

Conceptos Fundamentales GCP Data Engineer

Preparación para Certificación



RPO & RTO

Recovery Objectives



**Disponibilidad vs
Durabilidad**

Service Reliability



OLAP vs OLTP

Processing Types

99.9%

Availability

99.99%

High Availability

11-nines

Durability

BigQuery

Cloud Spanner

Cloud Storage

Cloud SQL

Ejemplos reales • Preguntas de examen • Casos prácticos

RPO y RTO: Conceptos Clave

Recovery Point Objective & Recovery Time Objective



RPO

Recovery Point Objective

Definición

Máximo tiempo aceptable de pérdida de datos

Pregunta Clave

¿Cuántos datos puedes permitirte perder?

Horas a días

Minutos a horas

Cerca de cero



RTO

Recovery Time Objective

Definición

Máximo tiempo que una aplicación puede estar fuera de línea

Pregunta Clave

¿Qué tan rápido debes restaurar el servicio?

Horas a días

Minutos a horas

Segundos a minutos

RPO = Datos perdidos • RTO = Tiempo de recuperación

Patrones de Disaster Recovery

Cold • Warm • Hot DR Patterns



Cold DR

RPO:

Horas a días

RTO:

Horas a días

Costo:

Más económico

Características:

- Recursos mínimos
- Recuperación via backups
- Activación manual

Ejemplo:

Backup semanal Cloud SQL



Warm DR

RPO:

Minutos a horas

RTO:

Minutos a horas

Costo:

Costo medio

Características:

- Recursos en standby
- Sincronización periódica
- Semi-automático

Ejemplo:

Cloud SQL read replicas



Hot DR

RPO:

0 a segundos

RTO:

Segundos a minutos

Costo:

Más caro

Características:

- Replicación síncrona
- Failover automático
- Recursos activos

Ejemplo:

Spanner multi-región

Costo ↗ = RPO ↘ + RTO ↘

RPO/RTO en Servicios GCP

Métricas específicas para el examen

Cloud SQL HA

RPO: 0

Replicación síncrona

RTO: Segundos

Failover automático

Configuración:

Multi-zona

GKE Multi-zona

RPO: 15 min

Snapshots frecuentes

RTO: 30 min

Auto-scaling + DNS

Configuración:

Multi-zona

Cloud Spanner

RPO: 0

Replicación síncrona

RTO: Segundos

Failover automático

Configuración:

Multi-región

Cloud Storage

RPO: ~0

Turbo replication 15min

RTO: Minutos

Servicio serverless

Configuración:

Multi-región

Multi-zona/región mejora tanto RPO como RTO

Ejemplo de Pregunta: RPO/RTO

Pregunta de Examen

❓ Una empresa de e-commerce necesita que su base de datos principal tenga un **RPO de máximo 5 minutos** y **RTO de máximo 2 minutos** para cumplir con SLAs críticos. ¿Cuál es la mejor configuración en GCP?

Opciones:

A) Cloud SQL con backups diarios automáticos

B) Cloud SQL con configuración HA multi-zona y read replicas

C) Cloud Storage con lifecycle policies

D) BigQuery con particionamiento por fecha

✓ Respuesta Correcta

B) Cloud SQL HA multi-zona

Cloud SQL HA multi-zona puede lograr RPO cerca de 0 y RTO en segundos, superando los requisitos de 5 min/2 min

¿Por qué las otras están mal?

A) Backups diarios = RPO horas/días

C) Storage no es base de datos transaccional

D) BigQuery es OLAP, no OLTP

💡 **Tip:** HA multi-zona = RPO ~0, RTO segundos

Disponibilidad vs Durabilidad

Dos métricas fundamentales y diferentes



Disponibilidad

Availability

Definición

Tiempo que un servicio está operacional y accesible.

Medida Típica

99.9% de uptime mensual.

Impacto de Falla

Servicio inaccesible temporalmente.

Analogía: *¿Está la tienda abierta?*



Durabilidad

Durability

Definición

Probabilidad de que los datos no se pierdan o corrompan.

Medida Típica

99.999999999% (11 nueves) de protección.

Impacto de Falla

Pérdida permanente de datos.

Analogía: *¿Están seguros los productos?*

Disponibilidad = Acceso al Servicio • Durabilidad = Protección de Datos

Una tienda puede estar abierta (disponible) pero vacía por un robo (sin durabilidad).

Métricas de Disponibilidad GCP

SLAs específicos 2024



99.9%
43.2 minutos downtime mensual

Diario
1 min 26 seg

Semanal
10 min 5 seg

Mensual
43 min 50 seg

Anual
8 horas 46 min

Servicio	Configuración	Disponibilidad	Downtime Mensual
Compute Engine	Single Instance	99.9%	43.2 minutos
Compute Engine	Multi-zona	99.95%	21.6 minutos
Load Balancing	Premium Tier	99.99%	4.32 minutos
Cloud Storage	Multi-region	99.95%	21.6 minutos
Cloud SQL	HA Configuration	99.95%	21.6 minutos
Cloud Spanner	Multi-region	99.999%	2.6 minutos

Multi-zona/región siempre mejora disponibilidad

Spanner tiene la mejor disponibilidad: 99.999%

Durabilidad en Cloud Storage

99.999999999% - Once nines

¿Cómo se logra?



99.999999999%

11-nines durability

Significado Real

Pérdida anual: 1 objeto en 100 mil millones

Comparación

Más probable que te caiga un rayo a que pierdas datos

Válido para todas las clases de almacenamiento



Erasure Coding

Protección contra fallos de disco



Replicación Multi-zona

Redundancia geográfica



Checksums Automáticos

Verificación de integridad de datos



Turbo Replication

Replicación rápida inter-regional

11-nines: la más alta durabilidad de la industria

Aplica a todas las clases: Standard, Nearline, Coldline, Archive

Ejemplo de Pregunta: Disponibilidad vs Durabilidad

Pregunta de Examen

❓ Un cliente reporta que necesita garantizar que sus datos nunca se pierdan (**durabilidad 99.999999999%**) pero puede tolerar **1 hora de downtime mensual**. ¿Qué configuración de Cloud Storage es más apropiada?

Opciones:

A) Single region standard storage

B) Multi-region storage con turbo replication

C) Dual-region storage clase Nearline

D) Archive storage multi-region

✓ Respuesta Correcta

B) Multi-region con turbo replication

Multi-region cumple 11-nines durabilidad + 99.95% disponibilidad (solo 21.6 min downtime mensual)

Análisis Clave

Cliente necesita **durabilidad** (no perder datos) y puede tolerar 1 hora downtime

¿Por qué las otras están mal?

A) Single region = menor disponibilidad

C, D) Nearline/Archive = menor disponibilidad



Durabilidad = mismo para todas las clases. **Disponibilidad** = varía por configuración

OLAP vs OLTP

Online Analytical Processing vs Online Transaction Processing



OLAP

Analytical Processing

Propósito

Análisis y soporte de decisiones

Workload

Consultas complejas (Read-heavy)

Schema

Desnormalizado

Volumen

Terabytes-Petabytes

Tiempo Respuesta

Segundos a horas

Casos de Uso

BI

Análisis de tendencias



OLTP

Transaction Processing

Propósito

Transacciones en tiempo real

Workload

Transacciones atómicas (Write-heavy)

Schema

Normalizado

Volumen

Gigabytes

Tiempo Respuesta

Milisegundos

Casos de Uso

E-commerce

Banca

CRM

OLAP = Análisis (Read-heavy) • OLTP = Transacciones (Write-heavy)

Analytics vs Transactions

BigQuery vs. Cloud Spanner

OLAP vs. OLTP en GCP



Arquitectura y Modelo

Serverless con separación de cómputo y almacenamiento. Modelo de datos columnar y desnormalizado.

Fortalezas Clave

- Análisis a escala de Petabytes
- Machine Learning integrado (BigQuery ML)
- Soporte para SQL estándar

Ideal Para

Data Warehousing, Business Intelligence y casos de uso de analítica avanzada.

Limitaciones

No diseñado para cargas de trabajo transaccionales (OLTP) ni actualizaciones frecuentes.



Arquitectura y Modelo

Base de datos NewSQL, distribuida globalmente. Modelo de datos relacional y normalizado.

Fortalezas Clave

- Consistencia fuerte y transacciones ACID globales
- Escalabilidad horizontal masiva
- Alta disponibilidad (99.999% SLA)

Ideal Para

Aplicaciones críticas de escala global: finanzas, gaming, logística.

Limitaciones

Costo elevado en comparación con bases de datos tradicionales y mayor complejidad operativa.



Nuevo: Spanner Columnar Engine
Permite workloads híbridos (HTAP), unificando OLTP y OLAP para reducir la necesidad de ETLs.

Tabla Comparativa OLAP vs OLTP

Características detalladas por dimensión

Característica	OLAP (BigQuery)	OLTP (Cloud Spanner)	Híbrido (Spanner Columnar)
Latencia	Segundos-Minutos	Milisegundos	Milisegundos-Segundos
Throughput	Petabyte scans	100K+ TPS	Ambos
Consistencia	Eventual	Strong (ACID)	Strong
Escalamiento	Horizontal automático	Horizontal automático	Horizontal automático
Pricing	Por consulta/flat-rate	Por node/storage	Por node/storage
Schema	Flexible	Relacional estricto	Relacional estricto
Casos de Uso	Analytics, BI	Transacciones críticas	Workloads híbridos
Arquitectura	Serverless	Managed distributed	Managed distributed
Operaciones	Read-heavy	Write-heavy	Mixed workloads

BigQuery = Mejor para analytics a gran escala

Spanner = Mejor para transacciones globales

Spanner Columnar = Workloads híbridos

Ejemplo de Pregunta: OLAP vs OLTP

Pregunta de Examen

❓ Una startup fintech necesita procesar transacciones financieras en tiempo real con **consistencia ACID**, pero también generar **reportes analíticos**. ¿Cuál es la mejor arquitectura?

Consideraciones: latencia <100ms, consistencia fuerte, analytics diarios

Opciones:

A) Solo BigQuery para ambos casos de uso

B) Solo Cloud Spanner para ambos casos de uso

(también válida con columnar engine)

C) Cloud Spanner para transacciones + BigQuery para analytics

D) Cloud SQL para transacciones + Cloud Bigtable para analytics



Respuesta Correcta

C) Arquitectura híbrida

Práctica tradicional recomendada: separar OLTP y OLAP

Alternativa Moderna: B) También válida

Nueva capacidad híbrida con Spanner columnar engine reduce necesidad de ETL

¿Por qué las otras están mal?

A) BigQuery no soporta transacciones ACID

D) Cloud SQL/Bigtable no es óptimo para fintech global



Fintech = Consistencia fuerte requerida (elimina BigQuery solo)

Caso Práctico: E-commerce Global

Arquitectura completa con números reales

Escenario

Plataforma e-commerce con **10M usuarios**, operando 24/7 globalmente

Requisitos de Negocio

- Transacciones: < 100ms latencia
- Disponibilidad: 99.99%
- RPO: < 1 minuto
- RTO: < 5 minutos
- Analytics: Reportes diarios

Métricas de Escala

- **10M** usuarios activos
- **100K+** transacciones/seg pico
- **10TB** datos transaccionales/mes
- Analytics sobre **1PB** datos históricos

Solución Propuesta

OLTP Solution

Servicio: Cloud Spanner

Configuración: Multi-región

Réplicas: 3 (US, EU, ASIA)

Nodes: 100 nodes

Costo: **\$5,000-8,000/mes**

SLA: RPO: 0, RTO: <1min

OLAP Solution

Servicio: BigQuery

Configuración: Particionamiento diario

Storage: 1PB+ datasets

Costo: **\$500-1,500/mes**

Features: ML integrado, BI tools

Integración: Federated queries

Performance Esperada

- Latencia: 10-50ms
- Throughput: 100K+ TPS
- Query analytics: 2-30 segundos

\$5,500-9,500/mes total infrastructure

Spanner multi-región cumple todos los SLAs críticos

Costo justificado por 10M usuarios y 99.99% disponibilidad

Puntos Clave para el Examen

Conceptos fundamentales GCP Data Engineer



RPO & RTO

- **RPO:** Pérdida de datos (tiempo)
- **RTO:** Tiempo de recuperación
- Multi-zona/región mejora ambos
- **Spanner:** RPO 0, RTO segundos
- **Cloud SQL HA:** similar

Recovery Point vs Recovery Time



Disponibilidad vs Durabilidad

- **Disponibilidad:** Uptime (99.9%)
- **Durabilidad:** Protección datos (11-nines)
- Son métricas independientes
- Multi-región mejora disponibilidad
- **Storage:** 11-nines en todas las clases

Acceso vs Protección



OLAP vs OLTP

- **OLAP:** Analytics (BigQuery)
- **OLTP:** Transacciones (Spanner)
- Read-heavy vs Write-heavy
- Segundos vs Milisegundos
- **Spanner columnar:** híbrido

Analytics vs Transactions



Tips Clave para el Examen

Números y Decisiones

99.9%

~43m/mes down

11-nines

Storage Durability

- **Crítico/Financiero** → Spanner
- **Analytics a escala** → BigQuery



Red Flags y Estrategia

- No confundir disponibilidad y durabilidad
- No usar BigQuery para transacciones (OLTP)
- **RPO/RTO estricto** → Multi-región
- **Optimizar costo** → Single región